

- AULA 08- Profº Luiz Cláudio

PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS
ESTRUTURAS CONDICIONAL

Estrutura Condicional

Os algoritmos, executam as atividades de forma sequencial. Mas, às vezes, devemos definir alguns desvios de acordo com as condições estabelecidas no processo de execução do algoritmo conforme a interferência do usuário.

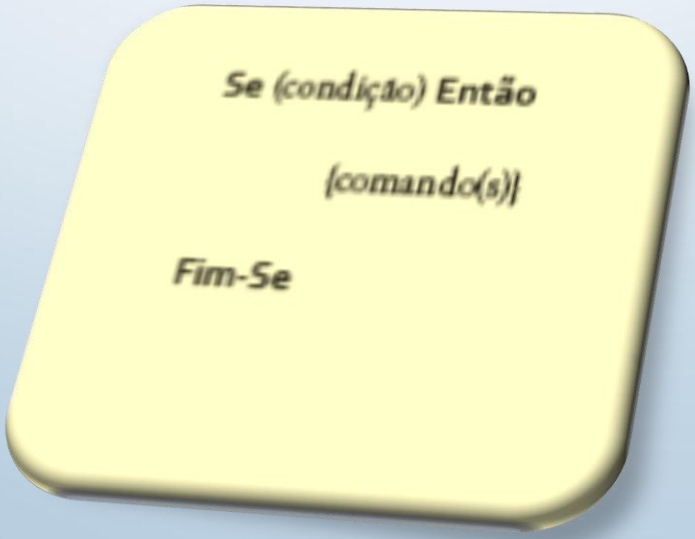
As estruturas condicionais trabalham com comparações lógicas, o resultados dessas comparações será sempre verdadeiro ou falso.

Operadores Relacionais

Operadores relacionais	
>	Maior
<	Menor
>=	Maior ou igual
<=	Menor ou igual
=	Igual
<>	Diferente

Estrutura de decisão Se-Fim-Se

É preciso executar o comando Se(), que permite realizar desvios condicionais com base em testes lógicos. A estrutura dos algoritmos é composta por um teste condicional e por um comando ou conjunto de comandos a serem executados a partir desse teste, mas somente quando o resultado for verdadeiro



Estrutura de decisão Se-FimSe

Exemplo:

```
Se (média >= 7.00) Então
        Escreva("Você está aprovado!!! ")
Fim-Se
```

Estrutura de decisão Se-Senão-FimSe

A estrutura condicional pode ser usada quando resultado for verdadeiro, ou senão for Verdadeiro executa outra linha de comando

```
Se (condição) Então
        {comando(s) condição verdadeira}
Senão
        {comando(s) condição falsa}
Fim-Se
```

Estrutura de decisão Se-Senão-FimSe

Exemplo:

```
Se (media >= 7.00) Então
        Escreva("Você está aprovado!!! ")
Senão
        Escreva("Você está reprovado!!! ")
Fim-Se
```

Estrutura de decisão Se-Senão-FimSe

```
Algoritmo  "Estrutura_CondicionalSe"
Var
nome : caractere
media, nota1, nota2 : real
Início
Escreva("Digite o seu primeiro nome.")
Leia(nome)
Escreva("Qual a sua nota 01?")
Leia(nota1)
Escreva("Qual a sua nota 02?")
Leia(nota2)
média <- (nota1 + nota2)/2
Escreva("Sua média final é:" , media)
Se (media >= 7.00) Então
    Escreva("Aprovado")
Senão
     Escreva("Reprovado")
Fim-Se
FimAlgoritmo
```

Exercícios

1) Elabore um algoritmo que leia dois números inteiros e efetue a adição; caso o resultado da adição seja maior que 30, mostre na tela resultado maior que 30 senão mostre resultado é menor que 30

2) Elabore um algoritmo que leia um número e, se ele for positivo, mostre o resultado da metade desse número, caso contrário mostre o resultado do número ao quadrado.

3)Elabore um algoritmo que leia o nome e o peso (em real) de duas pessoas e mostre os dados da pessoa mais pesada.

Exercícios

4) Um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo com um lucro de 45% se o valor da compra for menor que R$ 20,00; caso contrário, o lucro será de 30%. Elabore um algoritmo que leia o valor do produto e mostre o valor de venda para o produto.

5) Segundo uma tabela médica, o peso ideal está relacionado com a altura e o sexo. Elabore um algoritmo que leia a altura e o sexo de uma pessoa, calcule e imprima seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas.
Para homens : (72.7*altura)–58
Para mulheres : (62.1*altura)–44.7